

Corrigé du devoir surveillé n°1

Exercice 1

1. On utilise l'algorithme d'Euclide :

$$105 = 1 \times 77 + 28$$

$$77 = 2 \times 28 + 21$$

$$28 = 1 \times 21 + 7$$

$$21 = 3 \times 7$$

Le PGCD est le dernier reste non nul :

$$\boxed{\text{PGCD}(105, 77) = 7.}$$

2. D'après le rappel de l'énoncé :

$$\boxed{\text{PPCM}(105, 77) = \frac{105 \times 77}{\text{PGCD}(105, 77)} = \frac{105 \times 77}{7} = 1\,155.}$$

3. Les comètes réapparaîtront simultanément dans un nombre d'années multiple à la fois de 105 et 77. Comme on cherche la prochaine fois que cela se produira, il faut prendre le plus petit multiple commun à 105 et 77. Ce sera donc en

$$\boxed{2\,026 + 1\,155 = 3\,181.}$$

Exercice 2

1. Les quatre façons d'écrire 115 comme un produit d'entiers naturels sont

$$\boxed{115 = 1 \times 115 = 5 \times 23 = 23 \times 5 = 115 \times 1.}$$

2. L'égalité $x^2 + 2xy = 115$ est équivalente à $x(x + 2y) = 115$. De plus, $x + 2y$ est supérieur à x , donc d'après la question précédente, il y a deux possibilités :

$$\begin{cases} x = 1 \\ x + 2y = 115 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x = 5 \\ x + 2y = 23 \end{cases}.$$

On obtient les solutions :

$$\boxed{(x = 1, y = 57) \quad \text{ou} \quad (x = 5, y = 9).}$$

Exercice 3

1. On décompose en produit de nombres premiers avec la méthode du cours. On obtient

$$1200 = 2^4 \times 3 \times 5^2.$$

2. D'après une proposition du cours, les diviseurs de 1 200 sont les nombres de la forme

$$2^\alpha \times 3^\beta \times 5^\gamma,$$

avec $0 \leq \alpha \leq 4$, $0 \leq \beta \leq 1$ et $0 \leq \gamma \leq 2$.

Il y a donc 5 possibilités pour α (de 0 à 4), 2 pour β (de 0 à 1) et 3 pour γ (de 0 à 2), soit

$$5 \times 2 \times 3 = 30 \text{ diviseurs positifs de } 1\,200.$$

3. Un diviseur est impair si, et seulement si, 2 n'apparaît pas dans sa décomposition en produit de nombres premiers. Donc les diviseurs impairs de 1 200 sont les nombres de la forme

$$3^\beta \times 5^\gamma,$$

avec $0 \leq \beta \leq 1$ et $0 \leq \gamma \leq 2$ – la seule différence avec la question précédente, c'est l'absence du facteur 2. Il y a donc

$$2 \times 3 = 6 \text{ diviseurs positifs impairs de } 1\,200.$$

Exercice 4

1. L'énoncé se traduit par le résultat de deux divisions euclidiennes :

$$\begin{cases} n = 4q + 1 \\ n = 3q' + 2 \end{cases}.$$

2. On multiplie par 3 la première ligne, par 4 la deuxième :

$$\begin{cases} 3n = 12q + 3 \\ 4n = 12q' + 8 \end{cases}.$$

3. On soustrait membre à membre les deux lignes :

$$\begin{aligned} 4n - 3n &= (12q' + 8) - (12q + 3) \\ n &= 12q' + 8 - 12q - 3 \\ n &= 12(q' - q) + 5. \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\text{le reste dans la division euclidienne de } n \text{ par } 12 \text{ est égal à } 5.$$

4. D'après la question précédente, le nombre de marches est de la forme $n = 12 \times Q + 5$, où Q est un entier naturel. Comme $20 \times 12 + 5 = 245$ (trop petit) et $22 \times 12 + 5 = 269$ (trop grand), il y a

$$21 \times 12 + 5 = 257 \text{ marches.}$$